Le produit scalaire

Expressions (angle, projeté orthogonal, coordonnées, normes), propriétés, orthogonalité, calcul d'angle, théorème d'Al-Kashi, ensembles de points

Première — Maths spécialité · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Choisir la bonne expression du produit scalaire selon les données.
— Démontrer une orthogonalité ; calculer un angle.
— Utiliser le théorème d'Al-Kashi ; reconnaître le cercle de diamètre $[AB]$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Angle** : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\vec{u},\vec{v})$.
— **Projeté** : si H est le projeté orthogonal de C sur (AB), $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$ ($= AB \times AH$ si même sens, $-AB \times AH$ sinon).
— **Coordonnées** (repère orthonormé) : $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$; **normes** : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$.
— $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$. **Al-Kashi** : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \times AC \times \cos\widehat{A}$.
— L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$ est le **cercle de diamètre** $[AB]$.

MÉTHODE — choisir l'expression du produit scalaire

1. Coordonnées connues : $xx' + yy'$

2. Longueurs et angle connus : $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$ **; un projeté visible :** $AB \times AH$

3. Trois longueurs connues : formule avec les normes ou Al-Kashi

MÉTHODE — calculer un angle

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ avec les coordonnées, puis $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$

2. $\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$**, puis** $\theta = \cos^{-1}(\ldots)$ **à la calculatrice**

Exemple. $\vec{u}(1\,;1)$, $\vec{v}(1\,;0)$ *:* $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1$, $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = 45°$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le produit scalaire est un **nombre**, pas un vecteur. Si H est « de l'autre côté » de A, le produit est négatif. Al-Kashi : l'angle est celui **opposé** au côté calculé.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $\vec{u}(3\,;-2)$ et $\vec{v}(4\,;6)$: calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$. Conclure. NIVEAU 1
2. $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $(\vec{u},\vec{v}) = \frac{\pi}{3}$: calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$. Et si l'angle vaut $\frac{2\pi}{3}$? NIVEAU 1
3. $AB = 5$; H, projeté orthogonal de C sur (AB), est sur $[AB]$ avec $AH = 3$. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. NIVEAU 1
4. Calculer l'angle entre $\vec{u}(1\,;\sqrt{3})$ et $\vec{v}(1\,;0)$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans le triangle ABC : $AB = 5$, $AC = 7$, $\widehat{A} = 60°$. Calculer BC. NIVEAU 2
6. Un triangle a pour côtés 4, 5 et 6. Calculer son plus grand angle. NIVEAU 2
7. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$, $\|\vec{u}+\vec{v}\| = 4$. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$. NIVEAU 2
8. $A(1\,;2)$ et $B(5\,;4)$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$ (centre et rayon). Le point $O(0\,;0)$ en fait-il partie ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. $ABCD$ est un carré de côté 4. On prend le repère orthonormé où $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$, $D(0\,;4)$. I est le milieu de $[BC]$, J celui de $[CD]$. NIVEAU 3

a) Donner les coordonnées de C, I et J.

b) Montrer que les droites (AI) et (BJ) sont perpendiculaires.

c) Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$, puis l'angle $\widehat{IAJ}$.

d) Vérifier le résultat avec le théorème d'Al-Kashi dans le triangle AIJ.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le produit scalaire de deux vecteurs est un vecteur.

b) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est obtus.

c) $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

d) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$, alors $\vec{v} = \vec{w}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, dans un parallélogramme $ABCD$, $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$. (Écrire $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.)